

width=!,height=!,fitpaper=true, pages=-

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ “БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ”

Факультет _____ ФЭИС _____ Кафедра _____ ИИТ _____

УТВЕРЖДАЮ

Зав. Кафедрой _____

(подпись)

« » _____ 2024 г.

ЗАДАНИЕ

по дипломному проектированию

Студенту Кужиру Владиславу Витальевичу

1. Тема проекта Разработка серверной части приложения “Такси”
процесса пастеризационной установки
- (Утверждена приказом по вузу от 29.01.2026 № 97-С)
2. Сроки сдачи студентом законченного проекта 07.06.2026
3. Исходные данные к проекту _____

Особенности разработки:

- Модуль должен быть развёрнут на платформе PLCnext Technology
- Текст программы должен быть написан на Java
- Программа должна быть кроссплатформенной

Требования к функции модуля:

- Модуль должен выполнять прогнозирование технологического процесса
- Модуль должен работать в режиме реального времени
- Модуль должен учитывать зависимости между параметрами технологического процесса

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов):

ВВЕДЕНИЕ

1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
2. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ
3. АНАЛИЗ И ОБРАБОТКА ДАННЫХ ПАСТЕРИЗАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ
4. РАЗРАБОТКА, ОБУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА МОДЕЛИ НЕЙРОННОЙ СЕТИ
5. РАЗВЕРТЫВАНИЕ МОДЕЛИ НЕЙРОННОЙ СЕТИ
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ А: ТЕКСТ ПРОГРАММЫ

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей и графиков)

1. Постановка задачи (плакат – формат А1)
2. Схема пастеризационной установки (плакат – формат А1)
3. Структура ячеек классической LSTM сети (плакат – формат А1)
4. Схема взаимодействия программ (чертёж – формат А1)
5. Блок-схема алгоритма прогнозирования (чертёж – формат А1)

6. Консультанты по проекту (с указанием относящихся к ним разделов проекта)

ст. преподаватель Гирель Т. Н.	– по основным разделам
??????ассистент кафедры ИИТ Булей Е. В.??????	– нормоконтроль
зав. кафедры МЭМИ, к.т.н., доцент Поровский А. Г.	– экономический раздел

7. Дата выдачи задания: ??19.04.2024?? г.

8. Календарный график работы над проектом на весь период проектирования (с указанием сроков выполнения и трудоемкость отдельных этапов)

Раздел 1:	19.04 – 25.04:	10%
Раздел 2:	26.04 – 29.04:	5%
Раздел 3:	30.04 – 05.05:	20%
Раздел 4:	06.05 – 12.05:	20%
Раздел 5:	13.05 – 18.05:	10%
Раздел 6:	19.05 – 25.05:	15%
Оформление проекта:	02.06 – 07.06:	20%

Руководитель

(подпись)

Задание принял к исполнению (дата)

19.04.2024

(подпись студента)

width=!,height=!,fitpaper=true, pages=-

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	6
1.1 Основные понятия предметной области	6
1.2 Результаты обследования пастеризационной установки	7
1.3 Введение в прогнозирование, нейронные сети и машинное обучение	10
1.4 Требования к модулю прогнозирования и постановка задачи	15
2. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ	16
3. АНАЛИЗ И ОБРАБОТКА ДАННЫХ ПАСТЕРИЗАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ .	20
3.1 Анализ и визуализация исходных данных технологического процесса	20
3.2 Обработка данных и их подготовка к прогнозированию	27
4. РАЗРАБОТКА, ОБУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА МОДЕЛИ НЕЙРОННОЙ СЕТИ	30
4.1 Выбор архитектуры нейронной сети для прогнозирования	30
4.2 Обзор LSTM как средства прогнозирования	31
4.3 Обучение сети LSTM	35
4.4 Гиперпараметры сети LSTM	39
4.5 Разработка модуля прогнозирования	40
4.6 Тестирование и оценка модели нейронной сети	41
5. РАЗВЁРТЫВАНИЕ МОДЕЛИ НЕЙРОННОЙ СЕТИ	47
5.1 Основные виды развёртывания	47
5.2 Технология PLCNext и контроллер АХС F 2152	48
5.3 Выбор средств сборки под контроллер на платформе PLCNext	51
5.4 Выбор средств установки программ на платформу PLCNext	52
5.5 Портинг программы на контроллере	54
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ	55
6.1 Исходные данные для расчета экономического эффекта	55
6.2 Расчет объема функций программного модуля	55
6.3 Расчет полной себестоимости программного модуля	56
6.4 Расчет цены и прибыли по программному продукту	60
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	63
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ	64
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	65
ПРИЛОЖЕНИЕ А: ТЕКСТ ПРОГРАММЫ	

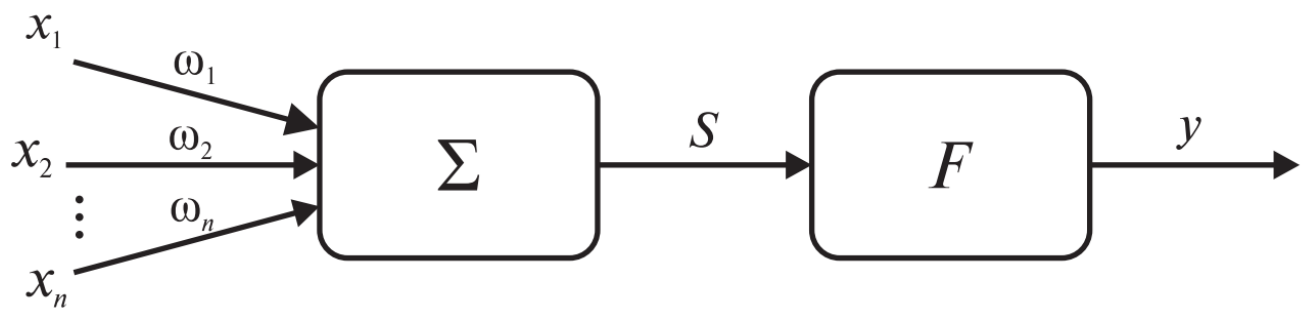
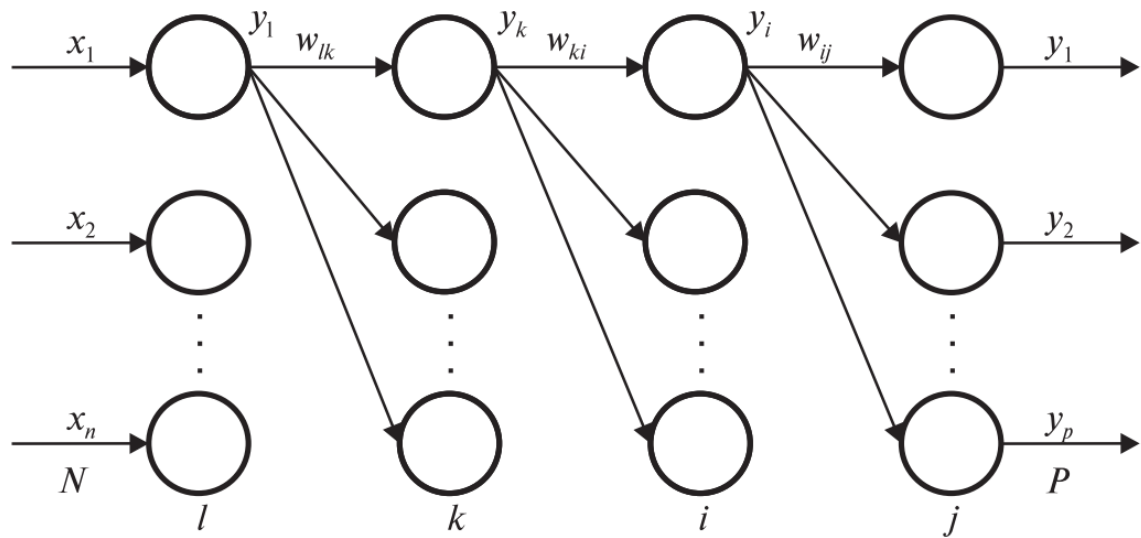
					ДП.АС64.200047-05 81 00			
Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.	Абоимов И.В.				<i>Прогнозирование данных временных рядов технологического процесса пастеризационной установки</i> <i>Пояснительная записка</i>	Лит	Лист	Листов
Проверил	Иванюк Д.С.					Д	4	66
И контр.	Булей Е.В.					УО БрГТУ		
Утв.	Головки В.А.							

$$P=\frac{t}{p}$$

$$\frac{t}{p}$$

$$t=36.84-048T$$

$$T^{\circ}$$



$$S = w_1 \cdot x_1 + w_2 \cdot x_2 + \cdots + w_n \cdot x_n + b$$

S
 x_n
 w_n
 b

$$y = F(S)$$

$F(\dots)$
 y

$$\{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)\} \{(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \dots, (X_n, Y_n)\} \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$$

$$\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$$

			3
			o
			o

$$t_i = t_0 + i \cdot r$$

$$t_0$$

$$r$$

$$it_i$$

$$t_i$$

$$\frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1}$$

$$(x,y)(x_1,y_1)(x_2,y_2)$$

$$x_1 \leq x \leq x_2$$

$$y = \left(\frac{(x-x_1)\cdot(y_2-y_1)}{x_2-x_1}\right) + y_1$$

$$y \in [a;b]yz \in [c;d]$$

$$z = \frac{(y-a)\cdot(b-a)}{d-c} + c$$

$$y = \frac{(z-c)\cdot(d-c)}{b-a} + a$$

$$C_t H_t X_t$$

$$F_t I_t G_t O_t C_t H_t$$

$$F_t C_t$$

$$F_t = \textit{sigm}(W_f \times X_t + U_f \times H_{t-1} + b_f)$$

$$F_t$$

$$X_t$$

$$W_f$$

$$H_{t-1}$$

$$b_f$$

$$U_f$$

$$G_t C_t$$

$$G_t = \textit{tanh}(W_g \times X_t + U_g \times H_{t-1} + b_g)$$

$$G_t$$

$$W_g$$

$$b_g$$

$$U_g$$

$$I_t G_t C_t$$

$$I_t = \textit{sigm}(W_i \times X_t + U_i \times H_{t-1} + b_i)$$

$$I_t$$

$$W_i$$

$$b_i$$

$$U_i$$

$$C_t$$

$$C_t = F_t \times C_{t-1} + I_t \times G_t$$

$$C_{t-1}$$

$$O_t$$

$$O_t = sigm(W_o \times X_t + U_o \times H_{t-1} + b_o)$$

$$O_t$$

$$W_o$$

$$b_o$$

$$U_o$$

$$H_t = O_t \times tanh(C_t)$$

$$Y_t = sigm(W_y \times H_t + b_y)$$

$$Y_t$$

$$W_y$$

$$b_y$$

$$MSE$$

$$MSE = 0.5 \cdot (E_t - Y_t)^2$$

$$Y_t$$

$$E_t$$

$$\frac{\delta MSE}{\delta Y_t} = (Y_t - E_t) \times sigm'(Y_t)$$

$$\frac{\delta MSE}{\delta Y_t}$$

$$W_y$$

$$\frac{\delta MSE}{\delta W_y} = \frac{\delta MSE}{\delta Y_y} \times \frac{\delta Y_t}{\delta W_y} = \frac{\delta MSE}{\delta Y_t} \times H_t$$

$$\frac{\delta MSE}{\delta W_y}$$

$$\frac{\delta MSE}{\delta b_y} = \frac{\delta MSE}{\delta Y_t} \times \frac{\delta Y_t}{\delta b_y} = \frac{\delta MSE}{\delta Y_t}$$

$$\frac{\delta MSE}{\delta b_y}$$

$$W = W - \alpha \cdot \frac{\delta MSE}{\delta W}$$

$$\frac{W}{\frac{\delta MSE}{\delta W}}$$

$$b = b + \alpha \cdot \frac{\delta MSE}{\delta b}$$

$$\begin{aligned} \frac{\delta MSE}{\delta H_t} &= \frac{\delta MSE}{\delta Y_t} \times \frac{\delta Y_t}{\delta H_t} + \frac{\delta MSE}{\delta F_{t+1}} \times \frac{\delta F_{t+1}}{\delta H_t} + \frac{\delta MSE}{\delta I_{t+1}} \times \frac{\delta I_{t+1}}{\delta H_t} + \\ &+ \frac{\delta MSE}{\delta G_{t+1}} \times \frac{\delta G_{t+1}}{\delta H_t} + \frac{\delta MSE}{\delta O_{t+1}} \times \frac{\delta O_{t+1}}{\delta H_t} = \frac{\delta MSE}{\delta Y_t} \times W_y + \frac{\delta MSE}{\delta F_{t+1}} \times U_f + \\ &+ \frac{\delta MSE}{\delta I_{t+1}} \times U_i + \frac{\delta MSE}{\delta G_{t+1}} \times U_g + \frac{\delta MSE}{\delta O_{t+1}} \times U_o \end{aligned}$$

$$\frac{\frac{\delta MSE}{\delta H_t}}{\frac{\delta MSE}{\delta F_{t+1}}}$$

$$\frac{\frac{\delta MSE}{\delta I_{t+1}}}{\frac{\delta MSE}{\delta G_{t+1}}}$$

$$\frac{\frac{\delta MSE}{\delta O_{t+1}}}{\frac{\delta MSE}{\delta O_{t+1}}}$$

$$\begin{aligned} \frac{\delta MSE}{\delta C_t} &= \frac{\delta MSE}{\delta H_t} \times \frac{\delta H_t}{\delta C_t} + \frac{\delta MSE}{\delta C_{t+1}} \times \frac{\delta C_{t+1}}{\delta C_t} = \frac{\delta MSE}{\delta H_t} \times \\ &\times O_t \times \tanh'(C_t) + \frac{\delta MSE}{\delta C_{t+1}} \times F_{t+1} \end{aligned}$$

$$\frac{\frac{\delta MSE}{\delta C_t}}{\frac{\delta MSE}{\delta C_{t+1}}}$$

$$F_{t+1}$$

$$\frac{\delta MSE}{\delta F_t} = \frac{\delta MSE}{\delta C_t} \times \frac{\delta C_t}{\delta F_t} = \frac{\delta MSE}{\delta C_t} \times C_{t-1} \times \text{sigm}'(F_t)$$

$$\frac{\delta MSE}{\delta F_t}$$

$$\frac{\delta MSE}{\delta W_f} = \frac{\delta MSE}{\delta F_t} \times \frac{\delta F_t}{\delta W_f} = \frac{\delta MSE}{\delta F_t} \times X_t$$

$$\frac{\delta MSE}{\delta W_f}$$

$$\frac{\delta MSE}{\delta U_f} = \frac{\delta MSE}{\delta F_t} \times \frac{\delta F_t}{\delta U_f} = \frac{\delta MSE}{\delta F_t} \times H_{t-1}$$

$$\frac{\delta MSE}{\delta U_f}$$

$$\frac{\delta MSE}{\delta b_f} = \frac{\delta MSE}{\delta F_t} \times \frac{\delta F_t}{\delta b_f} = \frac{\delta MSE}{\delta F_t}$$

$$\frac{\delta MSE}{\delta I_t} = \frac{\delta MSE}{\delta C_t} \times \frac{\delta C_t}{\delta I_t} = \frac{\delta MSE}{\delta C_t} \times G_t \times sigmoid'(I_t)$$

$$\frac{\delta MSE}{\delta I_t}$$

$$\frac{\delta MSE}{\delta W_i} = \frac{\delta MSE}{\delta I_t} \times \frac{\delta I_t}{\delta W_i} = \frac{\delta MSE}{\delta I_t} \times X_t$$

$$\frac{\delta MSE}{\delta W_i}$$

$$\frac{\delta MSE}{\delta U_i} = \frac{\delta MSE}{\delta I_t} \times \frac{\delta I_t}{\delta U_i} = \frac{\delta MSE}{\delta I_t} \times H_{t-1}$$

$$\frac{\delta MSE}{\delta U_i}$$

$$\frac{\delta MSE}{\delta b_i} = \frac{\delta MSE}{\delta I_t} \times \frac{\delta I_t}{\delta b_i} = \frac{\delta MSE}{\delta I_t}$$

$$\frac{\delta MSE}{\delta G_t} = \frac{\delta MSE}{\delta C_t} \times \frac{\delta C_t}{\delta G_t} = \frac{\delta MSE}{\delta C_t} \times I_t \times tanh'(G_t)$$

$$\frac{\delta MSE}{\delta G_t}$$

$$\frac{\delta MSE}{\delta W_g} = \frac{\delta MSE}{\delta G_t} \times \frac{\delta G_t}{\delta W_g} = \frac{\delta MSE}{\delta G_t} \times X_t$$

$$\frac{\delta MSE}{\delta W_g}$$

$$\frac{\delta MSE}{\delta U_g} = \frac{\delta MSE}{\delta G_t} \times \frac{\delta G_t}{\delta U_g} = \frac{\delta MSE}{\delta G_t} \times H_{t-1}$$

$$\frac{\delta MSE}{\delta U_g}$$

$$\frac{\delta MSE}{\delta b_g} = \frac{\delta MSE}{\delta G_t} \times \frac{\delta G_t}{\delta b_g} = \frac{\delta MSE}{\delta G_t}$$

$$\frac{\delta MSE}{\delta O_t} = \frac{\delta MSE}{\delta H_t} \times \frac{\delta H_t}{\delta O_t} = \frac{\delta MSE}{\delta H_t} \times tanh(C_{t-1}) \times sigm'(O_t)$$

$$\frac{\delta MSE}{\delta O_t}$$

$$\frac{\delta MSE}{\delta W_o} = \frac{\delta MSE}{\delta O_t} \times \frac{\delta O_t}{\delta W_o} = \frac{\delta MSE}{\delta O_t} \times X_t$$

$$\frac{\delta MSE}{\delta W_o}$$

$$\frac{\delta MSE}{\delta U_o} = \frac{\delta MSE}{\delta O_t} \times \frac{\delta O_t}{\delta U_o} = \frac{\delta MSE}{\delta O_t} \times H_{t-1}$$

$$\frac{\delta MSE}{\delta U_o}$$

$$\frac{\delta MSE}{\delta b_o} = \frac{\delta MSE}{\delta O_t} \times \frac{\delta O_t}{\delta b_o} = \frac{\delta MSE}{\delta O_t}$$

inp X_t

hid $F_t O_t I_t G_t C_t H_t$

out Y_t

$[hid \times 1][hid \times inp]$

α

TE

epsTE

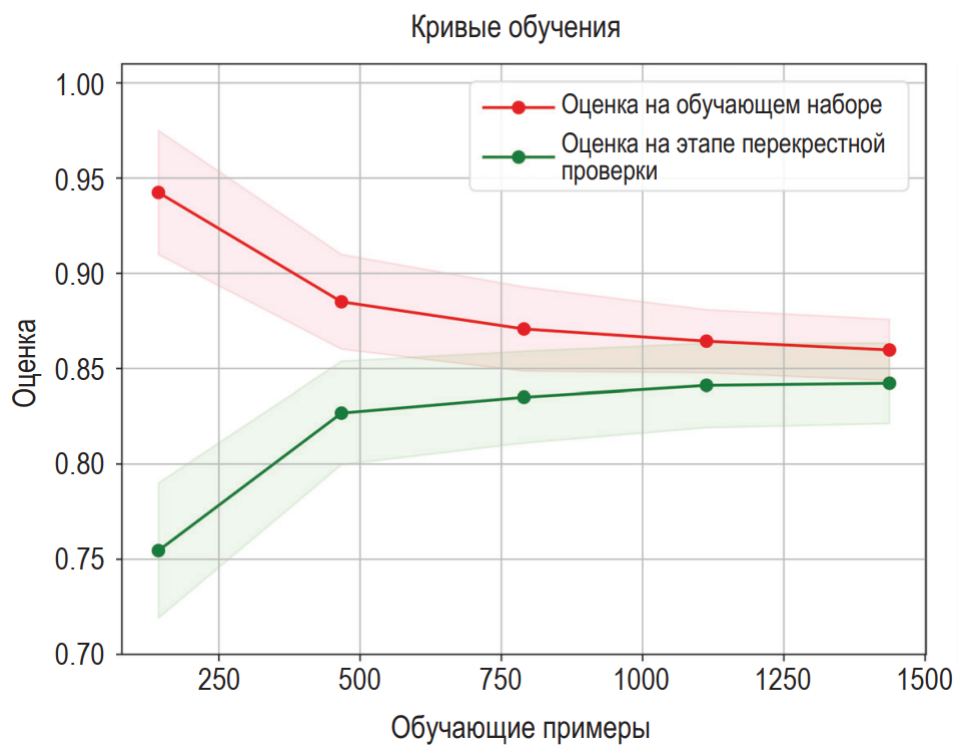
TS


```

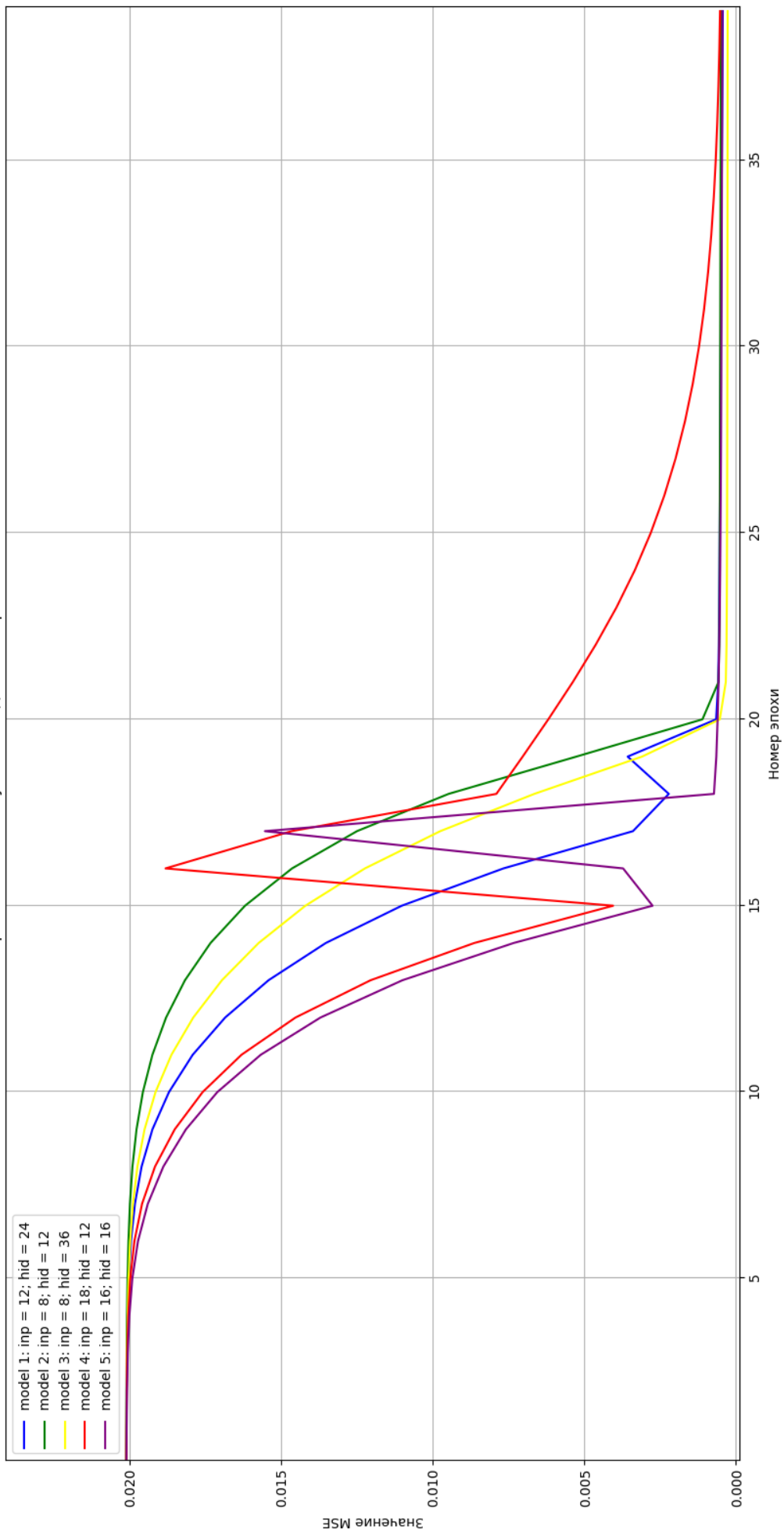
D:\Prog\PAIA\NNTrainer\out\build\x64-Debug\NNTrainer.exe
epoch = 1462/1500 | time = 4.011 sec | E = 6.80222e-05
epoch = 1463/1500 | time = 4 sec | E = 6.7873e-05
epoch = 1464/1500 | time = 4.031 sec | E = 6.77247e-05
epoch = 1465/1500 | time = 4.07 sec | E = 6.75775e-05
epoch = 1466/1500 | time = 4.044 sec | E = 6.74312e-05
epoch = 1467/1500 | time = 4.093 sec | E = 6.72858e-05
epoch = 1468/1500 | time = 4.022 sec | E = 6.71415e-05
epoch = 1469/1500 | time = 4.009 sec | E = 6.69981e-05
epoch = 1470/1500 | time = 4.074 sec | E = 6.68556e-05
epoch = 1471/1500 | time = 3.989 sec | E = 6.67141e-05
epoch = 1472/1500 | time = 4.017 sec | E = 6.65735e-05
epoch = 1473/1500 | time = 3.992 sec | E = 6.64338e-05
epoch = 1474/1500 | time = 4 sec | E = 6.6295e-05
epoch = 1475/1500 | time = 4.001 sec | E = 6.61572e-05
epoch = 1476/1500

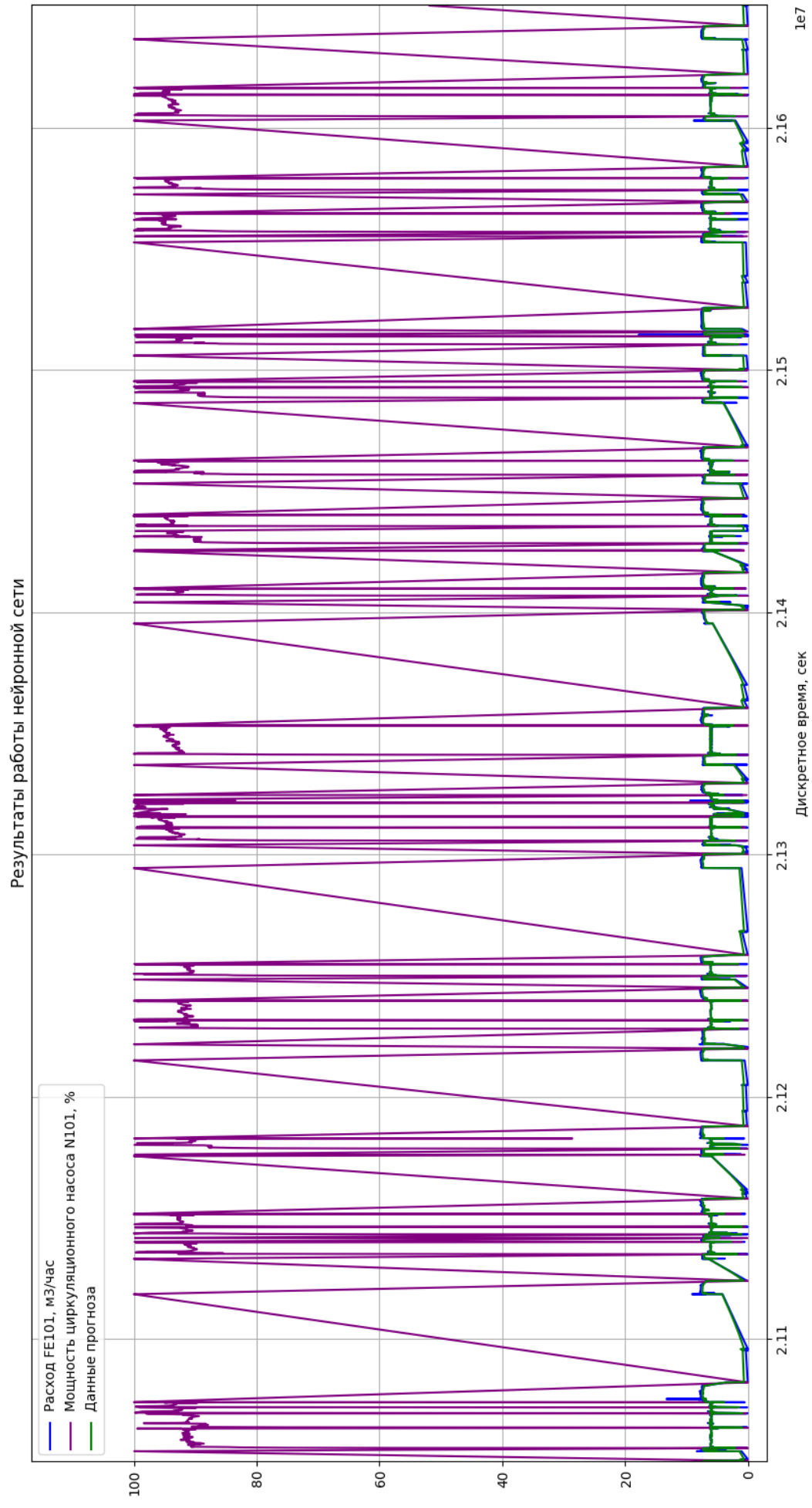
```

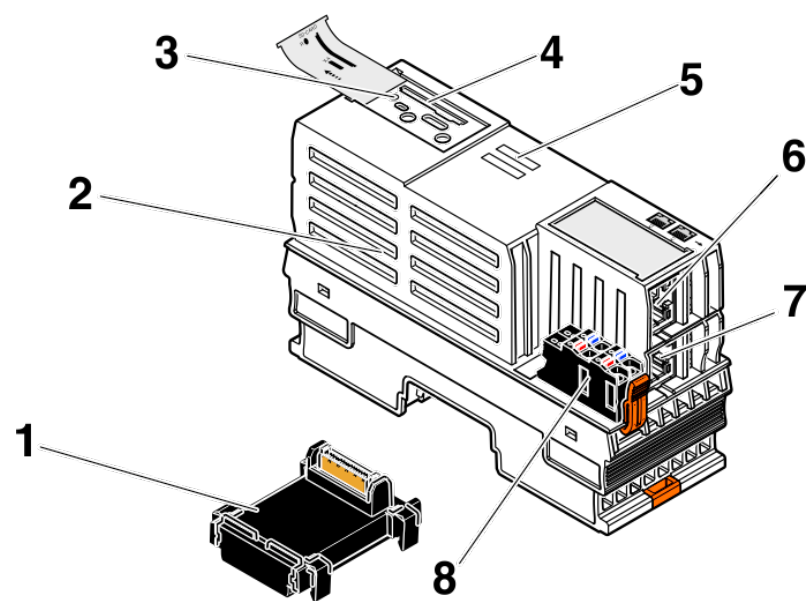
$$\alpha = 0.0001TE = 0.00001eps = 40out = 4TS = 200000$$



Кривые темпов обучения моделей нейронной сети








```
192.168.1.10 - PuTTY
admin@axcf2152:~$ ./ForecasterTS
time = 1

time = 2

time = 3

time = 4
```

```
192.168.1.10 - PuTTY
predicts:      94.5891 94.5379 94.4828 94.4754 94.4125
time = 84
taeget:        95.9667 96.1333 96.3000 96.1667 96.2333 96.1000 96.2333 96.3000 97.6000 98.8667 99.2333 98.9000 98.2333 97.7667 97.5000 97.2500
other:         43.2500 44.0000 44.1000 43.8600 43.6200 44.2000 44.8000 43.9000 43.1000 42.8000 42.4000 42.0000 41.6000 41.9000 41.7000 42.0333
predicts:      94.6349 94.5837 94.5286 94.5211 94.4582
time = 85
taeget:        96.1333 96.3000 96.1667 96.2333 96.1000 96.2333 96.3000 97.6000 98.8667 99.2333 98.9000 98.2333 97.7667 97.5000 97.2500 97.0500
other:         44.0000 44.1000 43.8600 43.6200 44.2000 44.8000 43.9000 43.1000 42.8000 42.4000 42.0000 41.6000 41.9000 41.7000 42.0333 42.9000
predicts:      94.6721 94.6209 94.5657 94.5583 94.4954
time = 86
taeget:        96.3000 96.1667 96.2333 96.1000 96.2333 96.3000 97.6000 98.8667 99.2333 98.9000 98.2333 97.7667 97.5000 97.2500 97.0500 96.9000
other:         44.1000 43.8600 43.6200 44.2000 44.8000 43.9000 43.1000 42.8000 42.4000 42.0000 41.6000 41.9000 41.7000 42.0333 42.9000 42.7923
predicts:      94.7006 94.6494 94.5943 94.5868 94.5239
```


$$V_0 = \sum_{i=0}^n V_i$$

$$V_0$$

$$V_i$$

$$V_y = \sum_{i=0}^n V_{yi}$$

$$V_y$$

$$V_{yi}$$

		V_y	V_{yi}

$$V_{yi}$$

$$= \dots$$

• • •

= • •

= •

= (+) •

= •

= • •

= •

= • • •

= • •

= . .

= .

+ + + + + + + +

= . .

= .

= . .

= .

= + +

$= +$

$=$

$= \cdot (- \cdot)$

$= \cdot (-)$

